PucCrypto: Vertical Slice, Clean Architecture e testes de arquitetura

Alunos: Eduardo Lourenço da Silva, Gabriel Pereira Lugon Moulin, João Pedro Novak Rausis e Vitor Vieira Machado

Repositório: https://github.com/DuduLourenco/puc-crypto/tree/v2-microservices/

1. O que foi feito

- **Clean Architecture:** cada projeto do backend tem as camadas Domain, Application, Infrastructure e API, com as dependências apontando para dentro.
- **Vertical Slice:** cada caso de uso é uma pasta própria em Application/Features (C#) ou application/features (BFF).
- **Testes de arquitetura:** ArchUnitNET nos serviços em C# e ArchUnitTS no BFF em Node.js. Eles verificam a direção das dependências entre camadas, que Domain e Application não usam frameworks de infraestrutura, que uma slice não referencia outra e a convenção de nomes das slices.

2. Código-fonte

Projeto	Biblioteca	Testes de arquitetura
Catalog	ArchUnitNET	catalog/tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests
MarketData	ArchUnitNET	marketdata/tests/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests
Identity	ArchUnitNET	identity/tests/PucCrypto.Identity.ArchitectureTests
Forecast (Azure Function)	ArchUnitNET	forecast-function/tests/PucCrypto.Forecast.ArchitectureTests
BFF (NestJS)	ArchUnitTS	bff/test/architecture

Exemplo em C# (ArchUnitNET), regra de dependência do Domain:

catalog/tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests/LayerDependencyTests.cs — ver no GitHub

```
Types().That().Are(Layers.DomainLayer)

.Should().NotDependOnAnyTypesThat().ResideInNamespaceMatching(Layers.AnyNamespaceOf(forbidden))
    .Because("o Domain é o núcleo e não conhece camadas externas nem frameworks")
    .Check(Layers.Architecture);
```

Exemplo em Node.js (ArchUnitTS), regra de Vertical Slice:

bff/test/architecture/architecture.spec.ts — ver no GitHub

```
it.each(slices)('a slice %s não referencia outras slices', async (slice) => {
  const rule = projectFiles()
    .inFolder(`${FEATURES_DIR}/${slice}`)
    .shouldNot()
    .dependOnFiles()
    .inFolder(`${FEATURES_DIR}/**`, { except: { inFolder: `${FEATURES_DIR}/${slice}` } });

  await expect(rule).toPassAsync();
});
```

3. Execução dos testes

Catalog: `dotnet test tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests`

```
dudu-mac@DuduMac puc-crypto % cd catalog
dudu-mac@DuduMac catalog % dotnet test tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests
  Determining projects to restore...
  All projects are up-to-date for restore.
  PucCrypto.Catalog.Domain -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/PucCrypto.Catalog.Domain/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.Domain.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging.dll
  PucCrypto.Catalog.Application -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/PucCrypto.Catalog.Application/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.Application.dll
  PucCrypto.Catalog.Infrastructure -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/PucCrypto.Catalog.Infrastructure/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.Infrastructure.dll
  PucCrypto.Catalog.Api -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/src/PucCrypto.Catalog.Api/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.Api.dll
  PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests.dll
Execução de teste para /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/catalog/tests/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests.dll (.NETCoreApp,Version=v8.0)
Ferramenta de Linha de Comando de Execução de Teste da Microsoft (R) Versão 17.8.0 (arm64)
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Iniciando execução de teste, espere...
1 arquivos de teste no total corresponderam ao padrão especificado.

  Aprovado!  - Com falha:     0, Aprovado:    12, Ignorado:     0, Total:    12, Duração: 346 ms - PucCrypto.Catalog.ArchitectureTests.dll (net8.0)
dudu-mac@DuduMac catalog %
```

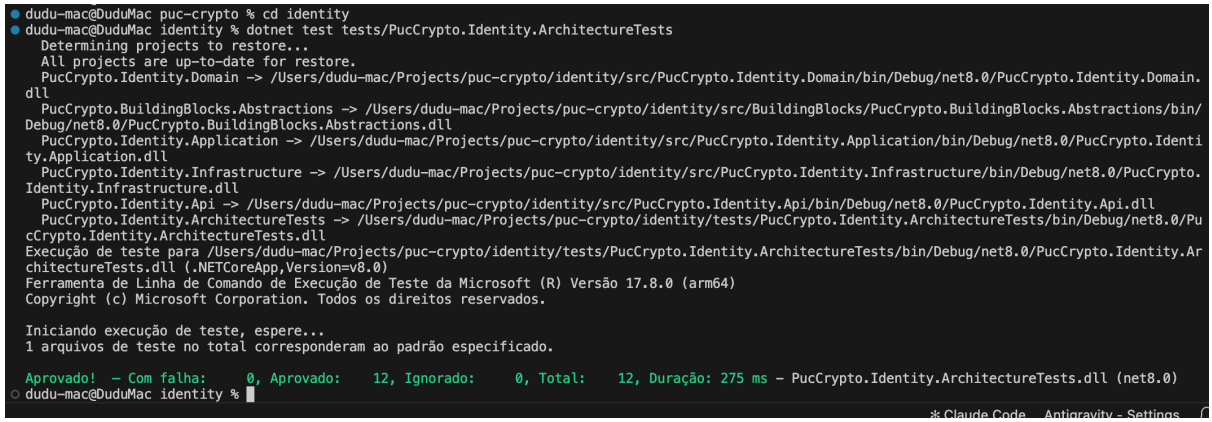
MarketData: `dotnet test tests/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests`

```
dudu-mac@DuduMac puc-crypto % cd marketdata
dudu-mac@DuduMac marketdata % dotnet test tests/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests
  Determining projects to restore
  All projects are up-to-date for
  PucCrypto.MarketData.Domain -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/PucCrypto.MarketData.Domain/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.Domain.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Authentication.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Abstractions.dll
  PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/BuildingBlocks/PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.BuildingBlocks.Messaging.dll
  PucCrypto.MarketData.Application -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/PucCrypto.MarketData.Application/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.Application.dll
  PucCrypto.MarketData.Infrastructure -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/PucCrypto.MarketData.Infrastructure/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.Infrastructure.dll
  PucCrypto.MarketData.Api -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/src/PucCrypto.MarketData.Api/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.Api.dll
  PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests -> /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/tests/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests.dll
Execução de teste para /Users/dudu-mac/Projects/puc-crypto/marketdata/tests/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests/bin/Debug/net8.0/PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests.dll (.NETCoreApp,Version=v8.0)
Ferramenta de Linha de Comando de Execução de Teste da Microsoft (R) Versão 17.8.0 (arm64)
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

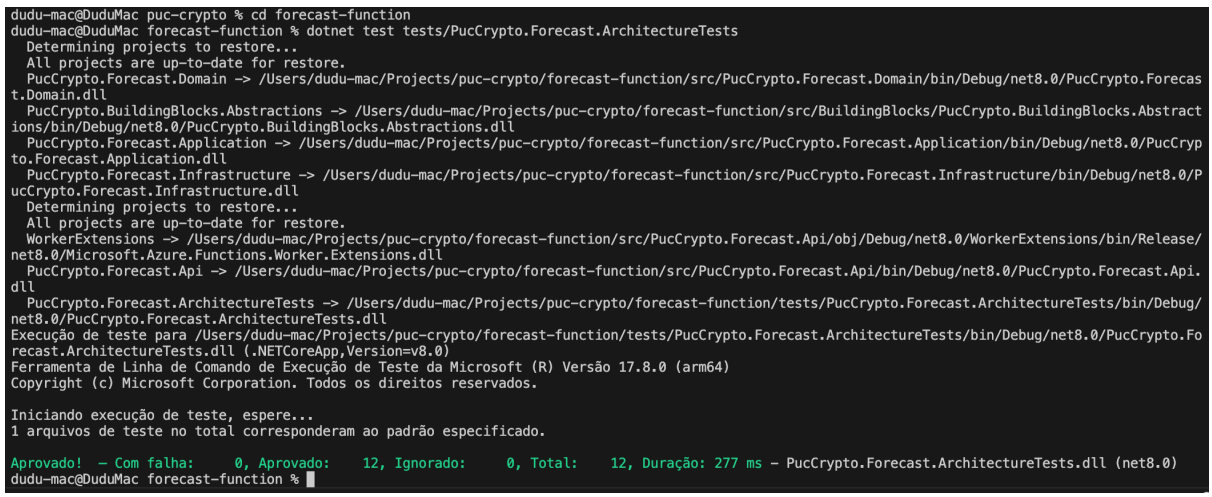
Iniciando execução de teste, espere...
1 arquivos de teste no total corresponderam ao padrão especificado.

  Aprovado!  - Com falha:     0, Aprovado:    12, Ignorado:     0, Total:    12, Duração: 326 ms - PucCrypto.MarketData.ArchitectureTests.dll (net8.0)
dudu-mac@DuduMac marketdata %
```

Identity: `dotnet test tests/PucCrypto.Identity.ArchitectureTests`



Forecast: `dotnet test tests/PucCrypto.Forecast.ArchitectureTests`



BFF: `npm run test:arch`

```
dudu-mac@DuduMac bff % npm run test:arch
  Clean Architecture
    ✓ domain não depende de application, infrastructure nem api (350 ms)
    ✓ domain é TypeScript puro: não importa pacotes npm nem módulos do Node (2 ms)
    ✓ application não depende de infrastructure nem de api (1 ms)
    ✓ application não depende de frameworks (NestJS, HTTP, pacotes npm ou módulos do Node) (1 ms)
    ✓ infrastructure não depende de api (2 ms)
    ✓ api não depende de infrastructure (só a raiz de composição conhece os adaptadores) (1 ms)
    ✓ não há dependências circulares (1 ms)
  Vertical Slice
    ✓ existem slices em application/features
    ✓ a slice add-user-crypto não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice create-crypto não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice create-price-point não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice delete-crypto não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice delete-price-point não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice get-aggregated-data não referencia outras slices
    ✓ a slice get-crypto não referencia outras slices
    ✓ a slice get-price-point não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice get-user-crypto não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice list-cryptos não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice list-price-points não referencia outras slices (2 ms)
    ✓ a slice list-tracked-assets não referencia outras slices
    ✓ a slice list-user-cryptos não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice login-user não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice register-user não referencia outras slices
    ✓ a slice remove-user-crypto não referencia outras slices
    ✓ a slice update-crypto não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice update-price-point não referencia outras slices (1 ms)
    ✓ a slice update-user-crypto não referencia outras slices
    ✓ a slice add-user-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice create-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice create-price-point segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice delete-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice delete-price-point segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice get-aggregated-data segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice get-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice get-price-point segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice get-user-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice list-cryptos segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice list-price-points segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice list-tracked-assets segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice list-user-cryptos segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice login-user segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice register-user segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice remove-user-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice update-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)
    ✓ a slice update-price-point segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts
    ✓ a slice update-user-crypto segue a convenção <caso-de-uso>.(command|query|handler).ts (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       46 passed, 46 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.192 s
Ran all test suites matching /test\/architecture/i.
dudu-mac@DuduMac bff %
```